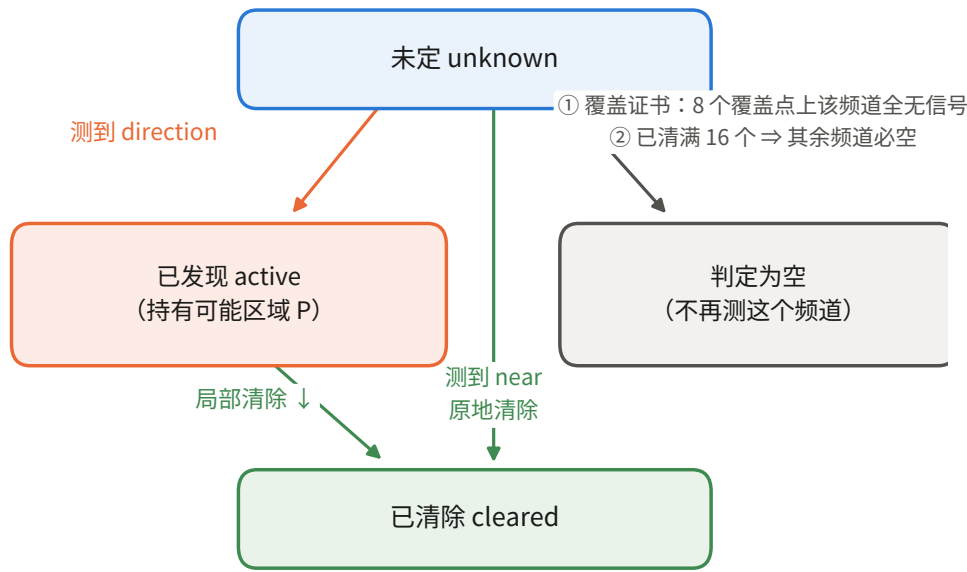


图 14a 问题三策略：频道状态机与主循环

(a) 频道状态机 (20 个频道各自独立)



局部清除：发现一个源后，按「可能区域还有多大」四选一，能用便宜的档就不用贵的

- ① 半径  $\leq 19.5\text{ m}$  → 到区域中心清一次，必成功（区域内任一点到中心  $< 20\text{ m}$ ）
- ② 能被  $\leq 6$  个  $20\text{ m}$  清除圆盖住 → 不再测，就近逐个试清（清空一次只花  $3\text{ s}$ ）
- ③ 区域仍太大 → 换个位置补测一次方位缩小区域，最多 2 次，然后回 ① ②
- ④ 仍未清掉 → 沿首条示向线铺  $75 \times 3 = 225$  格兜底网逐格清，保证成功（ $\leq 675\text{ s}$ ）

near=信号太强（距离  $\leq 5\text{ m}$ ）、拿不到示向度；此时不必定位，原地清除即可

(b) 主循环 (方案四：固定巡回 + 顺路清除 + ALNS 收尾)

